

实验报告

实验名称 全息照相

一. 实验目的

1. 掌握全息照相的基本原理, 设计实验光路, 掌握光路调节技巧.
2. 学习静态全息照片的拍摄技术, 掌握再现像观察的原理和方法.

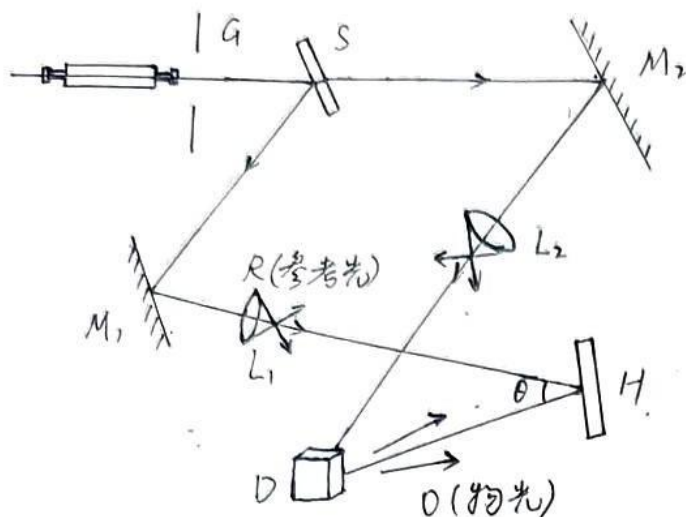
二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

物体上各点发出的光(或反射的光)是一种电磁波。借助于它们的频率、振幅和相位信息的不同, 人们可以区别物体的颜色、明暗、形状和远近。普通照相只记录了物体表面光强(光振动振幅的平方)的分布, 却无法记录光振动的相位。因此, 它得到的只能是物体的一个平面像。全息照相能把光波的全部信息——振幅和相位, 全部记录下来, 并能完全再现被摄物光波的全部信息, 从而再现物体的立体像。

1. 全息照相的记录——光的干涉

全息照相是利用光的干涉原理记录物光波的全部信息。

实验原理光路图如下:



如果把入射到底片上某一小区域上的物光和参考光简化为两束平行光的干涉,则形成的干涉条纹间距为 $d_i = \frac{\lambda}{2 \sin \frac{\theta_i}{2}}$ 。
式中, λ 为相干光的波长, θ_i 为物光与参考光之间的夹角。

2. 全息照相的再现——光的衍射

全息照相在全息干板上记录的不是被摄物体的直观形象,而是无数组干涉条纹复杂的组合。因此当我们观察全息照相时,必须采用与拍摄时相同的激光作照明光(再现光),并使它与全息干板的夹角与拍摄时参考光和全息干板的夹角相同。再现光照射在这样一幅复杂而又极不规则的光栅集合体就产生了衍射图样。其中+1级衍射光形成一个虚像,与原物完全对应;-1级衍射光形成一个实像;0级光仍按照再现光的原方向传播。迎着+1级衍射光去观察,在原先拍摄时放置物体的位置上就能看到与原物形象完全一样的立体像。

3. 全息照相的特点

- (1) 全息照片所再现出的被摄物体形象是一个三维立体像。
- (2) 由于全息干板上任一小区域都以不同的物光倾角记录了来自整个物体各点的光信息,因此一块打碎的全息照片,我们只需取出任一小碎片,就能再现出完整的被摄物体立体像。
- (3) 同一张全息干板可进行多次重复曝光记录。
- (4) 若用不同波长的激光来照射全息照片,再现像可以得到放大或缩小。
- (5) 全息照相再现出的物光波是再现光束的一部分。因此,再现光束越强,再现出的物像就越亮。

三. 实验主要步骤

1. 按左图在全息台上布置光路。
2. 曝光。
 - (1) 由光强情况选定曝光时间
 - (2) 挡住激光板, 装全息干板。
 - (3) 静置数分钟, 然后曝光。
3. 全息干板的显影、定影。
4. 经冲洗、吹干后, 即可准备观察再现现象。

四. 实验现象简述

1. 激光束^过经分光板后会产生两束反射光束, 选择较强的那一束。
2. 物光和参考光^过透镜后对光线具有^{短焦凸}扩束作用, 适当控制其与被摄物体和底片的距离。✓
3. 曝光1分钟后将底片^{底片}泡入显影液, 待发黑后放入漂白液漂白, 之后再放回原先位置, 可观察到被摄物体的虚像。✓
4. 若使激光反向照射玻璃底片, 可在另一侧用光屏接收到被摄物体的实像。
人眼在一级衍射条纹处✓

五. 实验数据整理及处理

物光光程: 78.0 cm 参考光光程: 78.5 cm 夹角 $\approx 30^\circ$
曝光时间: 1 min 显影时间: 1 min 漂白时间: 3 min.

调整光路时的注意事项:

- ① 物光光程和参考光光程要接近, 保证两束光线的相位相干性。
- ② 控制物光光强和参考光光强尽量接近且恰好覆盖被摄物体。
- ③ 注意参考光不要照射到被摄物体。
- ④ 底片的法线要调整至两光的角平分线上。
线方
- ⑤ 注意安全, 防止激光反射入眼。

虚像



实像



七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

1. 普通照相与全息照相有哪些相同点和不同点？

两者在拍摄时都需要被摄物体有充足的光线照明，在底片上进行曝光。以及都需要后期的显影和漂白过程。

两者的不同之处在于普通照相主要利用薄透镜成像原理，而全息照相主要利用光的干涉、衍射原理。其次，照片记录的光学信息不同，全息照相多记录了光的相位信息和更多的观察角度。以及两种照片的察看方式也不同。
照片再现全像

2. 成功拍摄全息照片必须具备哪些实验条件？在实验操作中应注意哪些问题？

① 光路设计合理（详见“五、实验数据整理及处理”）。

② 拍摄时房间要足够暗。

③ 所有光具和光学元件均需牢固固定。曝光操作时严格防止振动，不要走动或大声说话。

④ 正确冲洗底片。

老强比。



实验现象观察与原始数据记录

物光光程: 78.0 cm

参考光光程 78.5 cm.

夹角 $\approx 30^\circ$

曝光时间: 1 min

显影时间: 1 min

漂白时间: 3 min.